

Análisis comparativo de centralidades y distribución de grados en una minired del S&P 500 y una red real de coapariciones

5 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción de las redes	2
2.1. Minired del S&P 500	2
2.2. Red real de <i>Star Wars Episode II</i>	2
3. Filtros para estudiar subconjuntos de nodos	2
3.1. Minired del S&P 500	2
3.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i>	3
4. Comparación de centralidades	3
4.1. Minired del S&P 500	3
4.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i>	4
5. Histogramas de distribución de grados	5
5.1. Minired del S&P 500	5
5.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i>	5
6. Que centralidad informa mejor la importancia de un nodo?	5
6.1. Minired del S&P 500	5
6.2. Red de <i>Star Wars Episode II</i>	6
7. Conclusiones	6
A. Nota complementaria sobre grado y eigenvector	6

1. Introducción

Este reporte compara dos redes de naturaleza distinta mediante medidas clásicas de centralidad: grado, eigenvector, Katz, PageRank, hubs, authorities, cercanía e intermediación. La primera es una minired dirigida de relaciones proveedor-comprador entre empresas del S&P 500; la segunda es una red no dirigida de coapariciones entre personajes de *Star Wars Episode II*. El objetivo no es solo enumerar nodos centrales, sino mostrar que el significado de “ser central” depende de la semántica de la arista y de la estructura global del grafo.

La comparación es útil porque una red dirigida separa, de manera natural, roles de emisión y recepción. En consecuencia, métricas como HITS permiten distinguir proveedores netos de compradores centrales. En cambio, en una red no dirigida la relación es simétrica: aparecer junto con otro personaje implica una conexión recíproca. Por ello, varias métricas tienden a concentrarse en un mismo núcleo de vértices, y la centralidad de intermediación aporta una dimensión adicional al identificar nodos puente.

A partir de las actividades previas y de las interpretaciones ya elaboradas en el borrador base, el análisis se reorganiza en cuatro preguntas: selección de subconjuntos de nodos, comparación de centralidades, distribución de grados y elección de la métrica más informativa según el tipo de red.

2. Descripción de las redes

2.1. Minired del S&P 500

La minired se construye con las 30 empresas de mayor capitalización de mercado dentro del S&P 500. Cada nodo representa una empresa y cada arista dirigida

$$u \rightarrow v$$

indica que la empresa u provee a la empresa v . Esta convención es importante porque el sentido económico de una conexión saliente no es el mismo que el de una conexión entrante. Un alto *out-degree* indica que la empresa abastece a muchos nodos de la subred; un alto *in-degree* indica que compra a varios participantes del subconjunto.

La orientación de las aristas hace especialmente útil la distinción entre *hubs* y *authorities*. En este contexto, un *hub* alto caracteriza a un proveedor fuerte dentro del subgrafo, mientras que una *authority* alta caracteriza a un comprador central, es decir, a una empresa que recibe enlaces desde proveedores estructuralmente relevantes.

2.2. Red real de *Star Wars Episode II*

La segunda red es una red no dirigida de coapariciones entre personajes de *Star Wars Episode II*. Cada nodo representa un personaje y una arista indica que dos personajes comparten escenas o contextos narrativos de aparición. Al ser una relación simétrica, la matriz de adyacencia satisface

$$A = A^T.$$

Esta simetría modifica la interpretación de las métricas. En particular, los conceptos de emisión y recepción dejan de estar separados, por lo que *hubs* y *authorities* coinciden. La red describe, entonces, un espacio narrativo donde la centralidad captura presencia en el núcleo de la película, cercanía a personajes relevantes o capacidad de conectar regiones distintas del relato.

3. Filtros para estudiar subconjuntos de nodos

3.1. Minired del S&P 500

Para estudiar subconjuntos de nodos en la minired, el filtro más informativo es uno basado en *rol estructural*. En particular, conviene seleccionar nodos a partir de las puntuaciones de *hubs* y *authorities*, o bien mediante la pareja *out-degree/in-degree*. La razón es que la red no representa una relación genérica de afinidad, sino una relación económica dirigida proveedor $\rightarrow$ comprador.

Una forma sintética de separar roles consiste en definir

$$g(v) = \text{Hubs}(v) - \text{Authorities}(v).$$

Esta diferencia no reemplaza a las métricas originales, pero resume el balance entre emisión y recepción dentro

del subgrafo. Su interpretación es directa:

- si $g(v) \gg 0$, el nodo opera como *proveedor neto*;
- si $g(v) \ll 0$, el nodo opera como *comprador neto*;
- si $g(v) \approx 0$, el nodo está débilmente integrado o no presenta un sesgo estructural fuerte en una de las dos direcciones.

Este filtro es preferible a uno basado solo en grado total porque permite separar funciones económicas cualitativamente distintas. Dos nodos pueden tener el mismo número total de enlaces y, sin embargo, ocupar papeles opuestos: uno como abastecedor del sistema y otro como receptor de insumos. En esta red, ese matiz es central para interpretar la relevancia de una empresa.

3.2. Red de *Star Wars Episode II*

En la red de coapariciones, un filtro más útil es el basado en grado, intermediación y pertenencia al núcleo narrativo. El grado permite detectar personajes con muchas conexiones directas; la intermediación identifica personajes que enlazan grupos o escenas distintas; y el núcleo narrativo agrupa a los vértices que concentran la estructura de la película.

En una red no dirigida no tiene sentido separar emisor y receptor, por lo que un filtro basado en *hubs* y *authorities* no añade contenido conceptual nuevo. En cambio, seleccionar personajes con betweenness alta permite distinguir protagonistas que, además de ser visibles, articulan múltiples regiones del relato. Ese criterio es especialmente adecuado cuando se desea diferenciar entre popularidad local y capacidad de conexión estructural.

4. Comparación de centralidades

4.1. Minired del S&P 500

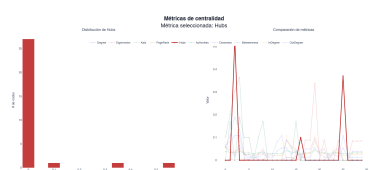


Figura 1: Comparación de centralidad de *hubs* en la minired del S&P 500.

En esta gráfica los *hubs* fuertes son **NVDA** y **AMD**. La lectura tiene sentido si la arista se entiende como proveedor $\rightarrow$ comprador: ambas aparecen como firmas que abastecen a varias empresas importantes dentro del recorte. **NVDA** domina porque le vende a **MSFT**, **AMZN**, **GOOG**, **GOOGL**, **ORCL**, **META** y **TSLA**; es decir, no solo vende mucho, sino que vende a nodos que ya ocupan una posición fuerte en la parte compradora de la red. **MU**, en cambio, queda mucho más arriba de la cadena que del centro del grafo: aquí solo le vende a **NVDA**, así que su papel se ve más como proveedor especializado que como vendedor amplio.



Figura 2: Comparación de centralidad de *authorities* en la minired del S&P 500.

Las *authorities* cuentan la historia del lado comprador. Aquí suben **AMZN**, **MSFT**, **TSLA** y **ORCL** porque reciben de proveedores que ya eran fuertes como *hubs*, sobre todo **NVDA** y **AMD**. Esto también ayuda a matizar una intuición importante: **WMT** sí es una de las firmas que más compra si se miran solo enlaces entrantes, porque recibe de **AAPL**, **PG**, **BRK.B** y **MA**. Pero HITS no premia solamente cuántos proveedores tienes, sino de quién vienen esos enlaces y en qué parte del grafo estás parado. Por eso **WMT** aparece como comprador local fuerte, aunque no como autoridad dominante en sentido espectral.

Lectura conjunta

La comparación entre medidas deja ver tres papeles distintos. El primero es el del proveedor amplio, y ahí **NVDA** es el caso más claro. El segundo es el del comprador estratégico, que en esta red recae sobre **AMZN** y **MSFT**, porque reciben de nodos muy influyentes. El tercero es el del intermediario. Ahí la betweenness resulta especialmente útil: **AMZN** no sobresale como *hub*, pero sí como puente entre el bloque de proveedores tecnológicos y clientes más periféricos como **NFLX**, **XOM**, **JNJ**, **ABBV** o **PLTR**. **MSFT** cumple algo parecido hacia **CVX**, **GE**, **UNH** y también **PLTR**. En otras palabras, vender mucho, comprar de nodos importantes y quedar en medio de rutas relevantes no son la misma cosa, y justo por eso vale la pena mirar varias centralidades al mismo tiempo.

También conviene separar *degree* de HITS. Por *out-degree*, **AMZN** vende a cinco nodos y **MA** a cuatro, pero eso no basta para convertirlas en *hubs* dominantes. La razón es sencilla: muchas de esas ventas terminan en

nodos hoja o en componentes con menos peso espectral. HITS es más exigente: no solo pregunta cuántos enlaces salen, sino qué tan valiosos son los destinos de esos enlaces. Del mismo modo, por *in-degree* **PLTR** y **WMT** son compradores grandes dentro del recorte, pero la autoridad fuerte se concentra en el bloque tecnológico que conecta con **NVDA** y **AMD**. Esa diferencia no es un problema del método; más bien muestra que cada métrica está midiendo una forma distinta de importancia económica.

4.2. Red de *Star Wars Episode II*

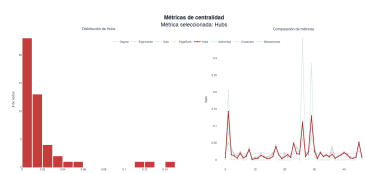


Figura 3: Comparación de centralidades tipo HITS en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

En una red de coapariciones no hay una asimetría tan clara como en la minired del S&P 500. Aun así, la gráfica deja algo muy convincente: el corazón de la película está en **PADMÉ**, **OBI-WAN** y **ANAKIN**. Eso coincide con la historia. **PADMÉ** concentra la intriga política y la relación con Anakin; **OBI-WAN** carga la investigación; y **ANAKIN** sostiene el frente emocional y buena parte de la acción. Cuando una película está armada alrededor de esos tres ejes, es natural que ellos sean los personajes que más veces quedan conectados con otros.

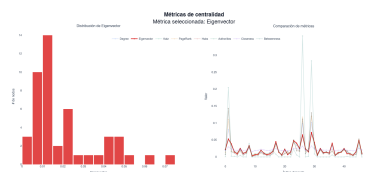


Figura 4: Comparación de centralidad espectral en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

La centralidad espectral sube a quienes no solo aparecen mucho, sino que además están conectados con otros personajes también centrales. Por eso **PADMÉ** suele quedar ligeramente arriba: pasa por el Senado, por Naboo, por su familia y por la trama con **ANAKIN**. **OBI-WAN** aparece enseguida porque enlaza el Consejo Jedi, a **Dexter**, a **Kamino**, a **Jango Fett** y a **Geonosis**. **ANAKIN** queda muy cerca, pero buena parte de su recorrido está pegado a **PADMÉ**; por eso su papel es muy central sin abrir tantas ramas nuevas como el de Obi-Wan.



Figura 5: Centralidad de intermediación en la red de coapariciones de *Star Wars Episode II*.

Aquí se ve mejor por qué **OBI-WAN** termina tan arriba. En *Attack of the Clones* es el personaje que va cosiendo bloques que, sin él, quedarían más separados: empieza con el atentado y el Consejo Jedi, sigue el rastro hasta **Kamino**, persigue a **Jango Fett**, llega a **Geonosis** y acaba frente a **Count Dooku**. **PADMÉ** también intermedia bastante porque une el bloque político de Coruscant, el regreso a Naboo y la arena final. **ANAKIN** es central, pero pasa tramos más largos en escenas de pareja o de familia; por eso intermedia menos que Obi-Wan.



Figura 6: Comparación entre *authorities* y *hubs* en la red de *Star Wars Episode II*.

La diferencia entre *authorities* y *hubs* casi desaparece, y eso es exactamente lo que uno esperaría en una red de coapariciones. Compartir escena es una relación recíproca: si **Padmé** aparece con **Anakin**, la conexión cuenta para ambos. En términos narrativos, aquí no tiene sentido separar al que “apunta” del que “es apuntado”, porque nadie le vende ni le compra nada a otro personaje; simplemente coinciden en pantalla. La utilidad de esta figura está en mostrar que la película se organiza por presencia compartida dentro de un mismo núcleo dramático, no por roles direccionales.

Lectura conjunta

Miradas juntas, las gráficas dicen algo bastante natural. *Episode II* se sostiene sobre tres hilos: la intriga política alrededor de **Padmé**, la investigación Jedi de **Obi-Wan** y la historia de **Anakin** con Padmé y con su pasado en Tatooine. Por eso los tres dominan casi todas las métricas. Detrás aparecen **Yoda** y **Mace Windu**, que suben por el peso del Consejo Jedi y la batalla final, y luego personajes como **Jar Jar**, **Palpatine** o **Mas Amedda**, que se benefician de estar cerca del bloque político. La red, en ese sentido, no solo confirma quiénes son los protagonistas; también explica por qué lo son desde la estructura misma de la historia.

5. Histogramas de distribución de grados

5.1. Minired del S&P 500

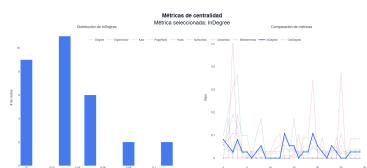


Figura 7: Distribución del *in-degree* en la minired del S&P 500.



Figura 8: Distribución del *out-degree* en la minired del S&P 500.

Este histograma muestra qué tan concentrado está el lado comprador. La mayoría de las empresas recibe de muy pocos proveedores dentro del recorte, mientras que unas cuantas concentran varias entradas. Ahí destacan **WMT** y **PLTR**, con cuatro proveedores cada una, y justo detrás aparecen **AAPL** y **AMZN**, con tres. La interpretación económica cambia según el nodo: **WMT** junta consumo y pagos; **PLTR** recibe de plataformas tecnológicas; **AMZN** combina compras tecnológicas con su propio papel de distribución hacia otros sectores.

El *out-degree* está todavía más sesgado. **NVDA** sobresale con mucha claridad, porque vende a siete nodos del grafo; luego vienen **AMZN**, **AMD**, **MSFT** y **MA**. La foto general es clara: hay pocos proveedores que irradian hacia muchos compradores y una mayoría de firmas con alcance corto. Esta figura también aclara por qué **MU** no sale como gran vendedor en extensión: en esta minired solo tiene una salida, hacia **NVDA**. Su lugar es importante aguas arriba, pero no como distribuidor amplio dentro del top 30 recortado.

Tomados juntos, los dos histogramas muestran una red concentrada y bastante asimétrica. No son los mismos nombres los que se repiten en entradas y salidas, y eso es precisamente lo interesante: en la minired del S&P 500 la importancia económica depende de si una empresa abastece a muchas otras, si compra de muchas o si hace ambas cosas en zonas distintas del grafo. La separación entre *in-degree* y *out-degree* permite ver esa diferencia de inmediato.

5.2. Red de *Star Wars Episode II*

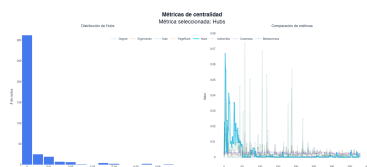


Figura 9: Panel comparativo de métricas de centralidad en la red grande de *Star Wars Episode II*.

Aunque este panel no es un histograma de grado en sentido estricto, sirve para ver el mismo patrón a escala de toda la red: la mayoría de los personajes se queda con valores muy bajos y un grupo pequeño concentra los picos de centralidad. Eso es exactamente lo que uno esperaría de *Attack of the Clones*. La película tiene un elenco amplio, pero no reparte la atención de forma pareja; casi todo termina orbitando alrededor de **Padmé**, **Obi-Wan** y **Anakin**, con un segundo anillo donde entran **Yoda**, **Mace Windu** y el bloque político de Coruscant.

Si se dibujara aquí el histograma de grado de la película, la lectura sería muy parecida: una cola larga de personajes secundarios y un núcleo pequeño que concentra la mayor parte de las conexiones. Eso también tiene sentido desde la historia. Muchos personajes aparecen una o dos veces para empujar una escena concreta, mientras que unos pocos sostienen casi todo el movimiento narrativo. La forma de la distribución, por tanto, no solo habla de la red; también habla de cómo está contada la película.

6. Que centralidad informa mejor la importancia de un nodo?

6.1. Minired del S&P 500

Si hubiera que escoger una sola familia de métricas para esta red, la mejor opción sería **HITS**. No porque sea abstractamente superior a las demás, sino porque responde mejor a la pregunta correcta. En esta minired no basta con saber qué empresa tiene muchos enlaces; lo importante es distinguir si esos enlaces salen como ventas o entran como compras. **HITS** hace justo esa separación y por eso deja una lectura económica mucho más limpia: **NVDA** y **AMD** aparecen como proveedores fuertes, mientras que **AMZN**, **MSFT**, **TSLA** y **ORCL** aparecen como compradores estratégicos.

Eso no vuelve irrelevantes a las otras centralidades. El *degree* sigue siendo muy útil para detectar intensidad local, y ahí se ve bien por qué **WMT** y **PLTR** compren tanto dentro del recorte. La *betweenness*, por su parte,

explica por qué **AMZN** y **MSFT** pesan incluso cuando no son los mayores vendedores: quedan en medio de rutas importantes. Pero si la pregunta central es qué papel cumple cada empresa dentro de la cadena proveedor → comprador, HITS es la herramienta que mejor traduce la estructura del grafo en una interpretación económica clara.

6.2. Red de *Star Wars Episode II*

En la red de *Attack of the Clones*, la métrica más reveladora es **betweenness**. Grado, eigenvector, Katz y PageRank confirman algo que ya se intuía: **Padmé**, **Obi-Wan** y **Anakin** son el centro de la película. La intermediación, en cambio, da un paso más y explica por qué ese centro no está repartido de la misma manera. Gracias a **betweenness** se ve que **Obi-Wan** no solo aparece mucho, sino que además enlaza la investigación, el Consejo Jedi, Kamino, Geonosis y el encuentro con Dooku.

Por eso, si la pregunta es quién sostiene la estructura del relato y no solo quién acumula pantalla, **betweenness** ofrece la respuesta más interesante. **Padmé** y **Anakin** siguen siendo decisivos, pero la intermediación deja claro que el personaje que mejor cose las distintas partes de la historia es **Obi-Wan**. En una película coral, esa diferencia importa mucho más que el simple conteo de apariciones.

7. Conclusiones

La comparación entre ambas redes deja una idea simple: la centralidad no significa lo mismo en todos los grafos. En la minired del S&P 500, las aristas distinguen funciones económicas y por eso la importancia se parte en dos preguntas distintas: quién abastece y quién compra. Ahí HITS funciona muy bien porque convierte esa diferencia en algo visible. La intermediación agrega otra capa al mostrar qué empresas, como **AMZN** o **MSFT**, conectan rutas que de otro modo quedarían más sueltas.

En *Star Wars Episode II*, en cambio, la red no separa roles direccionales. Lo que mide es qué tan metido está cada personaje en el centro del relato. Varias métricas coinciden en el mismo trio: **Padmé**, **Obi-Wan** y **Anakin**. La diferencia más interesante la aporta **betweenness**, porque ayuda a ver que **Obi-Wan** no solo participa mucho, sino que enlaza partes distintas de la historia.

En conjunto, el ejercicio muestra que un nodo puede ser central por razones muy diferentes: por vender a muchos, por comprar de nodos fuertes, por estar cerca del núcleo espectral o por servir de puente. La mejor métrica no es la más famosa ni la más sofisticada, sino la que mejor responde a la pregunta que uno quiere hacerle a la red.

A. Nota complementaria sobre grado y eigenvector

Las actividades previas sugieren una distinción útil entre grado y centralidad de eigenvector. Un nodo puede tener muchos vecinos y, sin embargo, estar conectado principalmente a vértices periféricos; en ese caso, su grado será alto pero su eigenvector no necesariamente. Recíprocamente, un nodo con pocas conexiones directas puede obtener una centralidad espectral relativamente alta si sus vecinos están muy bien posicionados dentro del núcleo de la red.

En la minired del S&P 500, esta observación ayuda a entender por qué algunos nodos con varios enlaces no destacan en eigenvector: sus conexiones no apuntan hacia la parte más influyente del subgrafo. Del mismo modo, explica por qué ciertos compradores centrales reciben puntuaciones espectrales altas aun cuando no concentran la mayor cantidad de enlaces salientes.

En la red de *Star Wars Episode II*, la diferencia entre grado y eigenvector es menor porque el núcleo narrativo está más concentrado y las conexiones de los protagonistas recaen, en buena medida, sobre otros personajes también centrales. Aun así, la comparación sigue siendo útil para distinguir entre popularidad local y cercanía estructural al corazón del grafo.